

# Gestión de Empresas Informáticas

TEMA 10. La capacidad de producción

# Introducción

- La toma de decisiones sobre capacidad de producción comporta la realización de planes:
  - A largo plazo, como las decisiones relativas a la capacidad de las instalaciones y su localización.
  - A medio plazo, como la planificación conjunta de todas las líneas de productos de la empresa.
  - A corto plazo, como la programación de la producción.

# La capacidad de las instalaciones I

- Los pasos para decidir la capacidad de las instalaciones son:
  1. Establecer una medida adecuada de la capacidad
  2. Prever la demanda.
  3. Determinar la capacidad de producción necesaria.
  4. Establecer un conjunto de alternativas.
  5. Evaluar las alternativas.
  6. Decidir
- La capacidad es el máximo nivel de producción que puede alcanzarse en un período.  
**Siempre debe referirse a un plazo de tiempo.**
  - Error 1: Confundir el tamaño, que no tiene en cuenta el factor tiempo, con la capacidad.
  - Error 2: Confundir el volumen de producción, que es la cantidad que se produce un período, con capacidad, que es el **máximo** volumen que puede alcanzarse en el período.
- Los mayores problemas de medición de la capacidad se dan en los sistemas de producción múltiple, donde no pueden sumarse unidades de diferentes productos.

# La capacidad de las instalaciones II

- La **capacidad normal** es la que puede llegar a alcanzarse con las horas que se trabaja en condiciones normales.
- La **capacidad punta** es aquella que sólo puede mantenerse durante un breve período de tiempo.
- La **capacidad sostenida** es aquella que puede mantenerse de forma prolongada.
- El nivel de demanda previsto (o el objetivo de ventas) determina la capacidad requerida. Para diferencia entre ésta y la capacidad disponible en el futuro, se estima la **capacidad necesaria**.
  - La principal dificultad se encuentra en estimar la capacidad requerida.

# La capacidad de las instalaciones III

- Las alternativas en el proceso de decisión de las instalaciones surgen de las distintas respuestas que deben darse a la capacidad precisa, al momento en el que se la necesitará, y al lugar en el que habrán de situarse las instalaciones.
- Para evaluar las alternativas pueden aplicarse los procedimientos propios de la selección de inversiones como el valor actual neto y el tipo de rendimiento interno.
- La decisión se toma a nivel de alta dirección, pues compromete a la empresa a largo plazo y afecta a todas sus funciones y no sólo a la de producción.

# La localización de las instalaciones

- El problema de la localización es bien diferente según se trate de situar una instalación independiente o un comercio que entrará en competencia con otros de la zona.

# Localización de instalación independiente I

- Cuando las diversas instalaciones de la empresa son independientes entre sí, es posible analizarlas una a una.
- Incluso suponiendo que los ingresos y cobros que pueden conseguirse son semejantes en todos los lugares, existen diferencias de costes y pagos que afectan a la rentabilidad. Los más habituales son:
  - Coste del terreno, local y equipo.
  - Coste de la materia prima y otros materiales.
  - Coste de la mano de obra.
  - Coste de los servicios necesarios.
  - Impuestos y seguros
- Entre los factores que no afectan directamente a la rentabilidad, pero que también se tienen en cuenta, se encuentran:
  - Las garantías existentes de continuidad en el suministro de materias primas y otros materiales de producción.
  - La disponibilidad de mano de obra con el nivel necesario de cualificación.
  - Las relaciones laborales y sindicales, y la conflictividad social.
  - Las disposiciones y reglamentos de las entidades oficiales de la localidad.
  - El nivel y la calidad de vida.

# Localización de instalación independiente II

- **Modelo aditivo.** Se asigna una puntuación  $p_{ij}$  a cada uno de los factores  $i$  según su grado de cumplimiento en la localización  $j$ . Posteriormente, se pondera la puntuación de cada factor según la importancia,  $W_i$ , que tiene y, finalmente, se suman los resultados:

$$T_j = p_{1j} \cdot W_1 + p_{2j} \cdot W_2 + \dots + p_{mj} W_m$$

- **Modelo multiplicativo.** Se asigna una puntuación  $p_{ij}$  a cada uno de los factores  $i$  según su grado de cumplimiento en la localización  $j$ . Posteriormente, se pondera la puntuación de cada factor según la importancia,  $W_i$ , que tiene y, finalmente, se multiplican los resultados:

$$T_j = p_{1j}^{W_1} \cdot p_{2j}^{W_2} \cdot \dots \cdot p_{mj}^{W_m}$$

# Localización de varias instalaciones independientes

- En los modelos de localización de varias fábricas y almacenes interdependientes suele suponerse que ya se ha tomado la decisión referente a la capacidad y que el problema es determinar el plan de localización que minimiza los costes de distribución. En tal caso, resulta especialmente útil la programación lineal.

# Localización de centros comerciales

- En el caso de centros comerciales (tiendas, restaurantes, etc.) no puede suponerse que los ingresos y los cobros son independientes de su localización.
- La mayor parte de los modelos de localización de centros comerciales tratan de maximizar los ingresos o el número de clientes. Además, estiman que las variables de las que dependen esas magnitudes son el tamaño del local y el tiempo que necesitan los clientes para trasladarse a él.
- **Modelo de Huff:**

$$N_{ik} = P_{ik}C_i = \frac{\frac{S_k}{T_{ik}^A}}{\frac{S_1}{T_{i1}^A} + \frac{S_2}{T_{i2}^A} + \dots + \frac{S_n}{T_{in}^A}} \cdot C_i.$$

Donde  $N_{ik}$  es el número de clientes de la zona  $i$  que se espera que acudan al lugar  $k$ ,  $P_{ik}$  es la probabilidad de que un cliente de la zona  $i$  acuda a comprar al lugar  $k$ ,  $C_i$  es el número de clientes que residen en la zona  $i$ ,  $S_j$  es el tamaño del local situado en  $j$ ,  $T_{ij}$  es el tiempo necesario para que un cliente se desplace de la zona  $i$  al lugar  $j$ , y  $A$  es un parámetro que refleja el efecto del tiempo de desplazamiento sobre el comportamiento de los clientes en la compra.

# Localización de servicios de emergencia

- En la localización de servicios de emergencia el criterio determinante es la rapidez en la prestación del servicio. Los ejemplos más evidentes de servicios de emergencia son los de bomberos, policía o ambulancias. Pero en el ámbito empresarial surgen, por ejemplo, en servicios post-venta de reparación de sistemas informáticos o de maquinaria cuya paralización puede detener la actividad de los clientes.

# Planificación conjunta

- A medio plazo se ha de realizar la planificación conjunta de las líneas de productos.
- Dado que es posible incidir en la demanda por procedimientos mercadotécnicos, la planificación debe realizarse conjuntamente con la dirección de marketing.
- Dado que la planificación de la capacidad de las instalaciones determina el nivel máximo de producción, condiciona la planificación conjunta a medio plazo.
- Las alternativas existentes para hacer frente a las oscilaciones de la demanda son las que tratan de suavizar la demanda y las que se dirigen a modificar la oferta de la empresa para atender las oscilaciones:

| Incidir en la demanda                                                                                                                                                | Incidir en la oferta                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Variables mercadotécnicas</li><li>• Espera del cliente y reserva de capacidad</li><li>• Productos de ciclo inverso</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Plantilla flexible</li><li>• Horas extraordinarias y jornadas reducidas</li><li>• Trabajadores de temporada</li><li>• Inventarios</li><li>• Subcontratación temporal</li><li>• Acuerdos con otras empresas</li></ul> |

# Programación de la producción I

- La programación de la producción consiste en distribuir los recursos entre los diferentes productos, trabajos, actividades, tareas, clientes, etc.
- La principal técnica de programación de la producción es la programación lineal.
- El objetivo es, generalmente, determinar cuál es la distribución de los recursos, entre el conjunto de productos, que maximiza el beneficio. También puede tratarse de minimizar costes, maximizar calidad, etc.
- A cada posibilidad de distribución se la denomina programa productivo.

# Programación de la producción II

$$\begin{aligned}
 & \max_{X_1, \dots, X_n} Z \\
 & Z = c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_n X_n \\
 & a_{11} X_1 + a_{12} X_2 + \dots + a_{1n} X_n \leq b_1 \\
 & \vdots \\
 & a_{m1} X_1 + a_{m2} X_2 + \dots + a_{mn} X_n \leq b_m
 \end{aligned}$$

- $Z$  es la **función de rendimiento**
- $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$  es el **vector de existencias**, donde  $b_i$  es el número de unidades disponibles del factor  $i$ .
- $c_j$  es el **rendimiento unitario** del proceso  $j$  cuando se realiza una vez.
- $X_j$  es el **nivel de realización de un proceso**, es decir, el número de veces que se lleva a cabo.
- $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$  es la **matriz tecnológica**, donde  $a_{ij}$  es la cantidad del factor  $i$  utilizada por el proceso  $j$  a nivel unitario.

# Planificación y control de actividades productivas

- La planificación de las actividades productivas se centra en preparar la elaboración de un producto. Por ello, también se denomina **planificación de proyectos**.
- La planificación de un proyecto parte de una relación detallada de las actividades de las que consta, incluyéndose la duración de cada una y las relaciones de precedencia que existen.
- Los objetivos principales de esta planificación a corto plazo son conseguir cierta coordinación en la ejecución y determinar la duración esperada del proyecto y las actividades que requiere mayor control.
- El principal método de estudio son las técnicas PERT-CPM y los gráficos de Gantt.